

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



СИЛАБУС

освітньої компоненти (дисципліни)

Аналогова та цифрова схемотехніка

Код дисципліни – СОК4

Освітньо-професійна програма	«Технічне обслуговування та ремонт геофізичної, радіоелектронної апаратури та комп'ютерної техніки»
Освітня кваліфікація	Фаховий молодший бакалавр з галузевого машинобудування
Професійна кваліфікація	3115 технік з експлуатації та ремонту устаткування
Спеціальність	133 “Галузеве машинобудування”
Галузь знань	13 “Механічна інженерія”
Форма навчання	Денна (за необхідністю використання інформаційно-комунікаційних технологій)
Мова викладання	українська
Рік навчання	третій
Семестр	5,6
Форма заключного контролю	Залік, іспит
Викладач	Нікітенко Альона Сергіївна, викладач-методист (спеціаліст вищої категорії) asnikit@ukr.net
Вид дисципліни	Обов'язкова
Кількість кредитів	7,0
Анотація дисципліни	Освітній компонент (навчальна дисципліна) “Аналогова та цифрова схемотехніка” надає знання з будови і принципів роботи пристроїв і систем програмної логіки з метою застосування у різноманітних електричних пристроях, які необхідні для виконання робіт з розробки та проектування аналогових і цифрових пристроїв, вузлів комп'ютерної техніки, розрахунків основних параметрів електронних компонентів, вибору елементної бази, моделювання роботи аналогових та цифрових схем під час розробки складних систем. Результатом вивчення є набуття вміння оцінювати техніко-економічну ефективність застосування мікропроцесорних пристроїв, формувати технічні вимоги до різного роду пристроїв з мікропроцесорним керуванням, складати алгоритми їхнього функціонування, а також вміння побудови взаємозв'язків між окремими вузлами та пристроями, що об'єднуються мікропроцесорною системою.

	Схемотехніка – це широке поле для винаходів у галузі техніки і високих технологій для вітчизняної комп’ютерної індустрії, адже відкриває можливості перед розробниками комп’ютерних пристроїв створювати щось нове, заявляти про себе й паралельно із цим удосконалювати роботу користувацької спільноти з інформаційними даними.
Мета та завдання дисципліни	Метою освітнього компонента є засвоєння здобувачами освіти знань про основні електронні компоненти і типові електронні схеми та пристрої, а також набуття умінь і навичок по розробці, розрахунку і аналізу схем електронних пристроїв. Завдання: -формування у студентів умінь оцінювати параметри і характеристики електронних елементів, інтегральних мікросхем та типових каскадів; -характеризувати схемотехнічні рішення, які використовуються при розробці вузлів аналогових та цифрових пристроїв; -обирати та забезпечувати необхідні режими роботи електронних елементів та цифрових компонентів в різних пристроях; -вирішувати задачі аналізу та синтезу аналогових і цифрових систем.
Компетентності, які набуває здобувач освіти	ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення. СК2. Здатність оцінювати параметри працездатності матеріалів, конструкцій та машин у процесі експлуатації та знаходити відповідні рішення для забезпечення їх надійності, в тому числі і за наявності деякої невизначеності. СК3. Здатність використовувати знання й практичні навички в галузі конструкторської та технологічної підготовки виробництва. СК4. Здатність здійснювати раціональний вибір технологічного обладнання, комплектацію технічних комплексів, мати базові уявлення про правила їх експлуатації у галузевому машинобудуванні. СК7. Здатність застосовувати комп’ютерні програми для вирішення технічних завдань у галузі машинобудування. <i>Здатність розв’язувати складні задачі та практичні проблеми у сфері галузевого машинобудування, що вимагає застосування положень і методів відповідних наук та може характеризуватися певною невизначеністю умов.</i> <i>Здатність здійснювати технічне обслуговування комп’ютерної техніки й складних електронних приладів;</i> <i>Здійснювати діагностику та проводити ремонт</i>

	<i>середньої складності.</i>
Програмні результати навчання	RH1 Застосовувати набуті знання з технічних та природничих наук для вирішення завдань галузевого машинобудування. RH2 Застосовувати знання будови та принципу дії технологічного устаткування для забезпечення потреб галузевого машинобудування. RH4 Використовувати стандартні методики та державні стандарти під час проектування деталей і вузлів технологічного устаткування та пристосувань. RH5 Використовувати та розробляти конструкторську і технологічну документацію під час проектування технологічних процесів галузевого машинобудування. RH7 Володіти методами конструювання та розрахунку типових вузлів технічних об'єктів галузевого машинобудування, виконувати конструкторські розрахунки окремих елементів і вузлів. RH8 Обирати і застосовувати потрібні методи, обладнання та інструменти для виготовлення, експлуатації та ремонту машин, вузлів, деталей RH10 Застосовувати засоби технічного контролю для оцінювання параметрів об'єктів і процесів у галузевому машинобудуванні, здійснювати моніторинг стану контрольно-вимірювальних установок, приладів, інструментів та виконувати просте їх регулювання. RH13 Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення, інформаційні та комунікаційні технології на всіх етапах життєвого циклу технічних об'єктів галузевого машинобудування. RH14 Знаходити потрібну інформацію в технічній літературі, базах даних та інших джерелах, аналізувати, оцінювати та використовувати цю інформацію під час розв'язування задач галузевого машинобудування.
Тематика дисципліни	<i>Змістовний модуль 1. Аналогова схемотехніка</i> Тема 1. Напівпровідникові компоненти Тема 2. Підсилювальні пристрої Тема 3. Генератори імпульсів <i>Змістовний модуль 2. Основи цифрової схемотехніки</i> Тема 1. Арифметичні основи комп'ютерної схемотехніки Тема 2. Логічні основи комп'ютерної схемотехніки Тема 3. Основні логічні елементи і бази <i>Змістовний модуль 3. Схемотехніка комбінаційних пристроїв</i> Тема 1. Перетворювачі кодів Тема 2. Суматори <i>Змістовний модуль 4. Схемотехніка послідовних пристроїв</i> Тема 1. Тригери Тема 2. Регістри Тема 3. Лічильники <i>Змістовний модуль 5. Пристрої перетворення сигналів</i>

	Тема 1. Аналого-цифрові перетворювачі Тема 2 Цифро-аналогові перетворювачі Змістовний модуль 6. Пристрої пам'яті Тема 1. Оперативні запам'ятовуючі пристрої Тема 2. Постійні запам'ятовуючі пристрої Тема 3. Програмовані логічні інтегральні схеми Змістовний модуль 7. Мікропроцесори та мікроконтролери Тема 1. Основні поняття і визначення мікропроцесорних пристроїв Тема 2. Мікроконтролери: основні поняття та визначення, організація Тема 3. Програмування мікроконтролерних пристроїв
Заплановані освітні заходи та методи викладання	Студентоорієнтоване навчання, самонавчання. Освітніми заходами та методами викладання є проблемні, інтерактивні, дистанційні, самоосвітні, професійно-спрямовані технології навчання (лекції, лабораторна робота, самостійна робота з використанням інформаційно-ілюстративного та проблемного методів навчання із застосуванням сучасної комп'ютерної техніки, проєкційного матеріалу, інтерактивних навчальних програм тощо): - опрацювання джерел інформації та пошук її в ІНТЕРНЕТ; - підготовка до лабораторних робіт (попереднє ознайомлення з необхідним теоретичним матеріалом); - виконання лабораторних робіт; - презентації індивідуальних і самостійних завдань; - обговорення шляхів виконання завдань на лабораторних заняттях; - тематичне (в межах теми) та модульне тестування. Навчально-методичне-забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється очно та дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Методи та критерії оцінювання	Засвоєння теоретичного матеріалу, виконання та підготовка індивідуальних і самостійних завдань до лабораторних занять, фронтальне та індивідуальне опитування, своєчасне виконання модульних контрольних робіт/тестів. перевірка лабораторних робіт, презентації та захист альтернативних завдань. які забезпечуватимуть досягнення встановлених результатів, складання підсумкового контролю (заліку, іспиту). Для діагностики знань використовується 100-бальна шкала оцінювання. У підсумку здобувачі освіти можуть отримати такі обов'язкові бали: - 50 балів – за поточну роботу (виконання лабораторних робіт, тестування за темами, презентації та захист альтернативних завдань) - 10 балів – за виконання контрольних робіт - 40 балів – за іспит. Всього 100 балів.

	Здобувачі освіти мають можливість додатково отримати бали за виконання індивідуальних завдань, а також можуть написати та опублікувати статті, тези з тематики дисципліни, підготувати власні інформаційні матеріали. Також здобувачам освіти можуть бути зараховані додаткові бали за конкретні пропозиції з удосконалення змісту навчальної дисципліни (компоненти).
Рекомендовані джерела	Основні: 1. Войницький А.П., Войницький М.А. Електроніка і мікросхемотехніка. Підручник. 2е видання – Житомир: Видавництво Гельветика, 2018. – 300 с. 2. Колонтаєвський Ю. П., Сосков А. Г., Електроніка і мікросхемотехніка. Підручник. 2е видання / За ред. А. Г. Соскова. – К.: Каравела, 2009. – 416 с. 3. Матвієнко М.П. Основи електротехніки та електроніки. Підручник. – К.: Видавництво Ліра-К, 2016 4. Матвієнко М.П., Розен В.П. Комп'ютерна схемотехніка. Навчальний посібник. — К.: Видавництво Ліра-К, 2020. — 192 с. Додаткові: 1. Каганюк О.К., Поліщук М.М. Комп'ютерна схемотехніка. Навчальний посібник – Луцьк: РРВ Луцького НТУ, 2016. – 236с. 2. Комп'ютерна схемотехніка: підручник / [Азаров О.Д., Гарнага В. А., Клятченко Я.М., Тарасенко В.П.]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 230 с. 3. Комп'ютерна схемотехніка: лабораторний практикум / уклад.: Ю.О. Борзов, О.О. Смирн. – Львів, 2019. – 67 с. 4. Медяний Л.П. Аналогова схемотехніка. Електронне мережне навчальне видання – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017 – 117с. 5. Петрова О.О. Моделювання схем в програмному середовищі Electronic Workbench : навч. посібник / О.О. Петрова; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2018. – 128 с. 6. Схемотехніка-1. Аналогова схемотехніка: Лабораторний практикум. [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 171 «Електроніка»/ КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Ю.О. Оникієнко, А.Ю. Мицукова. – Електронні текстові дані (1 файл: 3 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. –107 с. Інтернет-ресурси: 1. Веб-сайт відомої у світі електронної енциклопедії. http://uk.wikipedia.org 2. Освітній веб-сайт з електроприводу, енергозбереження, та схемотехніки. http://www.electroprivod.kpi.ua 3. Великий каталог схем, програми для моделювання електронних схем. Проектування роботів http://

	radiomaster.com.ua
Політика дисципліни	Вивчення освітнього компонента (навчальної дисципліни) потребує: підготовки до лабораторних занять; вивчення теоретичного матеріалу; виконання завдань, запропонованих для опрацювання, згідно з ОПП та НП; опрацювання рекомендованої основної та додаткової літератури. Здобувач освіти повинен дотримуватися навчально-академічної етики та графіка освітнього процесу. Від студентів вимагається самостійне виконання навчальних завдань, а також завдань поточного та підсумкового контролю з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Оцінка за завдання, що виконано пізніше встановленого терміну, знижується. Студент допускається до іспиту за умови виконання усіх передбачених програмою та робочою програмою навчальної дисципліни (компонента) лабораторних робіт. Студент не допускається до іспиту, якщо під час вивчення дисципліни набрав менше ніж критично-розрахунковий мінімум - 36 балів. Для допуску до іспиту обов'язково перескласти матеріал тем (лабораторних робіт), за які отримано низькі бали. Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності» (http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf) У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами.

Затверджено на засіданні циклової комісії комп'ютерної техніки, математики та інформатики
Протокол №1 від «02» вересня 2024 р.

Голова циклової комісії



Віктор ФАРАФОНОВ

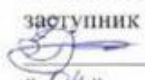
Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії
Протокол № 1 від « 03 » 09 2024 р.

Голова навчально-методичної комісії



Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова методичної ради –
заступник директора з навчальної роботи
 Тетяна ВОЙНОВСЬКА
« 04 » 09 2024 р.